

Tutorial 6_习题解答

Tutorial 6 — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 6 w solution - 2026.pdf (17 pages)
对应章节: Lecture 6 — Continuous Fermentation with Circulation and Concentration
主题: 带循环与浓缩的连续发酵、蒸发器-离心机联用、发酵经济性优化

习题 1: 循环与浓缩连续发酵 — 增产策略

题目

工厂在 625 L 罐中带循环与浓缩连续发酵酵母产胞外蛋白。 $F = 0.5 \text{ m}^3/\text{hr}$, $w = 0.3$, $C = 1.8$ 。进料底物 2%, $Y_{P/S} = 0.27 \text{ gP/gS}$, $\mu_{max} = 1.1 \text{ hr}^{-1}$, $K_S = 8.69 \text{ g/L}$ 。

经理决定将生产率翻倍，三位工程师分别建议：(1) 增大 w ；(2) 增大 C ；(3) 增大 F 。

参数	符号	数值
罐体积	V	625 L
流量	F	$0.5 \text{ m}^3/\text{hr} = 500 \text{ L/hr}$
循环因子	w	0.3
浓缩系数	C	1.8
进料底物	S_0	$2\% = 20 \text{ g/L}$
产物/底物产率	$Y_{P/S}$	0.27 gP/gS
μ_{max}	μ_{max}	1.1 hr^{-1}
K_S	K_S	8.69 g/L

A. 当前总产率 G_P ? (1250 gP/hr)

B. 理论上哪个建议最合理？为什么？

C. 选择最佳建议并计算具体实现值。

解答

A. 计算当前 G_P

Step 1: 由物质平衡求 μ (稳态、无菌进料)：

$$\mu = D \cdot 1 + w(1 - C) = \frac{500}{625} \times 1 + 0.3(1 - 1.8) = 0.608 \text{ hr}^{-1}$$

Step 2: Monod 求 S_F :

$$S_F = \frac{\mu \cdot K_S}{\mu_{max} - \mu} = \frac{0.608 \times 8.69}{1.1 - 0.608} = 10.74 \text{ g/L}$$

Step 3: 产物浓度:

$$P_F = Y_{P/S}(S_0 - S_F) = 0.27 \times (20 - 10.74) = 2.5 \text{ gP/L}$$

Step 4: 总生产率:

$$G_P = F \cdot P_F = 500 \times 2.5 = \boxed{1250 \text{ gP/hr}}$$

B. 理论分析

建议	对 μ 的影响	对 G_P 的影响
(1) $w \uparrow$	$\mu \downarrow$ (因 $w < 1$ 且 $(1 - C) < 0$)	$S_F \downarrow \Rightarrow P_F \uparrow \Rightarrow G_P \uparrow$
(2) $C \uparrow$	$\mu \downarrow$ ($(1 - C)$ 更负)	$S_F \downarrow \Rightarrow P_F \uparrow \Rightarrow G_P \uparrow$
(3) $F \uparrow$	$\mu \uparrow$	$S_F \uparrow \Rightarrow P_F \downarrow$; 且可能冲洗; 结果不确定

结论: (1) 和 (2) 有效, (3) 不可靠。C 的调节范围更大, 效果更强。

C. 选择 (2) C 增大

目标 $G_P^{new} = 2500 \text{ gP/hr}$ 。

Step 1: 新产物浓度:

$$P_F^{new} = \frac{G_P^{new}}{F} = \frac{2500}{500} = 5 \text{ gP/L}$$

Step 2: 新残糖浓度:

$$S_F^{new} = S_0 - \frac{P_F^{new}}{Y_{P/S}} = 20 - \frac{5}{0.27} = 1.48 \text{ g/L}$$

Step 3: Monod 反求 μ^{new} :

$$\mu^{new} = 1.1 \times \frac{1.48}{8.69 + 1.48} = 0.16 \text{ hr}^{-1}$$

Step 4: 由生物质平衡求 C^{new} :

$$0.16 = \frac{500}{625} \times 1 + 0.3(1 - C^{new}) \Rightarrow \boxed{C^{new} = 3.67}$$

1. 带循环浓缩的 μ 公式: $\mu = D(1 + w(1 - C))$ 。 $C > 1$ 时括号内小于 1, $\mu < D$ 。
2. 增大 C 或 w 的效果: 两者都降低 $\mu \rightarrow$ 降低 $S_F \rightarrow$ 提高 $P_F \rightarrow$ 提高 G_P 。
3. 增大 F 是双刃剑: 虽然 $G_P = F \cdot P_F$, 但 F 增加也提高 μ 和 S_F , 降低 P_F 。

习题 2: 蒸发器-离心机联用 — 多单元平衡联立求解

题目

连续发酵联用蒸发器和离心机。发酵罐 $\rightarrow$ 蒸发器 (顶流 $y \cdot F$ 仅含水+产物, 底流 A 含 X_1) $\rightarrow$ 离心机 (残液 B 含 X_2 , 循环流 $w \cdot F$ 含 $C \cdot X_1$)。

已知: $C = 2$, $w = 0.4$, $y = 0.3$, $D = 0.2625 \text{ hr}^{-1}$, $X_2 = 0.857 \text{ g/L}$ 。

求: 发酵罐中的生长速率 μ 。 (0.1 hr^{-1})

解答

Step 1: 生物质平衡 (发酵罐, 稳态, 无菌进料):

$$w \cdot D \cdot C \cdot X_1 + \mu X_F - D(1 + w)X_F = 0$$
$$\mu = D \cdot \frac{(1 + w)X_F - w \cdot C \cdot X_1}{X_F} \quad 1$$

Step 2: 蒸发器物料平衡 (流量 + 生物质):

流量平衡: $A = (1 + w - y)F$

生物质平衡: $X' = 0$:

$$(1 + w)F \cdot X_F = A \cdot X_1 \Rightarrow X_F = X_1 \cdot \frac{1 + w - y}{1 + w} \quad 3$$

Step 3: 离心机平衡:

流量: $B = A - w \cdot F$

生物质:

$$A \cdot X_1 = B \cdot X_2 + w \cdot F \cdot C \cdot X_1$$

代入并化简:

$$X_1 = X_2 \cdot \frac{1-y}{1-y+w(1-C)}$$

代入数值：

$$X_1 = 0.857 \times \frac{1-0.3}{1-0.3+0.4(1-2)} = 2 \text{ g/L}$$

Step 4: 回代求 X_F ：

$$X_F = 2 \times \frac{1+0.4-0.3}{1+0.4} = 1.57 \text{ g/L}$$

Step 5: 回代 [1] 求 μ ：

$$\mu = 0.2625 \times \frac{(1+0.4) \times 1.57 - 0.4 \times 2 \times 2}{1.57} = \boxed{0.1 \text{ hr}^{-1}}$$

做题技巧

1. **多单元联立求解顺序：**离心机 ($X_2 \rightarrow X_1$) $\rightarrow$ 蒸发器 ($X_1 \rightarrow X_F$) $\rightarrow$ 发酵罐物质平衡 ($X_F, X_1 \rightarrow \mu$)。
2. **流量平衡先行：**先写各单元的流量守恒式，再用组分平衡。
3. **验证合理性：** $X_1 > X_F$ (蒸发浓缩) ； $X_1 > X_2$ (离心机浓缩) 。

习题 3: 发酵方法经济性比较 — 批式 vs 连续 vs 循环浓缩连续

题目

新创公司需在 1000 L 罐中选最优发酵方式生产激素。 $Y_{P/X} = 0.25 \text{ gP/gX}$, $Y_{X/S} = 0.5$, $\mu_{max} = 0.48 \text{ hr}^{-1}$, $K_S = 0.5 \text{ g/L}$ 。进料糖 3%。工时成本 400\$/hr, 底物成本 100\$/kg。

三种方案：

- I. 批式： $X_0 = 0.1 \text{ g/L}$, $\mu = 0.95\mu_{max}$, 延迟期 1 hr, 周转 3 hr
- II. 连续： $F_{max} = 400 \text{ L/hr}$
- III. 连续+循环浓缩： $F_{max} = 400 \text{ L/hr}$, $w = 0.3$, $C = 2.5$

求：最低单位成本方案。(方案 III: 1081\$/kgP)

方案 I — 批式发酵

$$Y_{P/S} = Y_{P/X} \cdot Y_{X/S} = 0.25 \times 0.5 = 0.125 \text{ gP/gS}$$

$$\text{每批产量: } P_F = S_0 \cdot Y_{P/S} = 30 \times 0.125 = 3.75 \text{ gP/L} \rightarrow 3.75 \text{ kgP/批}$$

$$X_f = P_F / Y_{P/X} + X_0 = 3.75 / 0.25 + 0.1 = 15.1 \text{ g/L}$$

$$\mu = 0.95 \times 0.48 = 0.456 \text{ hr}^{-1}$$

$$t_{\log} = \ln(15.1/0.1)/0.456 = 11 \text{ hr}$$

$$t_{\text{tot}} = 1 + 11 + 3 = 15 \text{ hr}$$

$$W_{S_0} = 1000 \times 30/1000 = 30 \text{ kgS}$$

$$\text{Cost}_{\text{kgP}} = \frac{15 \times 400 + 30 \times 100}{3.75} = \boxed{2400 \text{ \$/kgP}}$$

方案 II — 连续发酵

$$D = \mu = 400/1000 = 0.4 \text{ hr}^{-1} \quad (< \mu_{\max}, \text{ 不冲洗})$$

$$S_F = (0.4 \times 0.5)/(0.48 - 0.4) = 2.5 \text{ g/L}$$

$$P_F = 0.125 \times (30 - 2.5) = 3.43 \text{ gP/L}$$

$$G_P = 400 \times 3.43 = 1.372 \text{ kgP/hr}$$

$$G_{S_0} = 400 \times 30/1000 = 12 \text{ kgS/hr}$$

$$t_{1\text{kgP}} = 1/1.372 = 0.73 \text{ hr}$$

$$W_S = 0.73 \times 12 = 8.76 \text{ kgS}$$

$$\text{Cost}_{\text{kgP}} = 0.73 \times 400 + 8.76 \times 100 = \boxed{1168 \text{ \$/kgP}}$$

方案 III — 连续+循环浓缩

$$\mu = D(1 + w(1 - C)) = 0.4 \times 1 + 0.3(1 - 2.5) = 0.22 \text{ hr}^{-1}$$

$$S_F = (0.22 \times 0.5)/(0.48 - 0.22) = 0.423 \text{ g/L}$$

$$P_F = 0.125 \times (30 - 0.423) = 3.7 \text{ gP/L}$$

$$G_P = 400 \times 3.7 = 1.48 \text{ kgP/hr}$$

$$t_{1\text{kgP}} = 1/1.48 = 0.676 \text{ hr}$$

$$W_S = 0.676 \times 12 = 8.1 \text{ kgS}$$

$$\text{Cost}_{\text{kgP}} = 0.676 \times 400 + 8.1 \times 100 = \boxed{1081 \text{ \$/kgP}}$$

方案	时间/ kgP	底物/ kgP	成本 (\$/kgP)
I. 批式	4.0 hr	8.0 kg	2400
II. 连续	0.73 hr	8.76 kg	1168
III. 连续+循环浓缩	0.676 hr	8.1 kg	1081

做题技巧

- 成本构成：** $Cost = t \times Cost_{hr} + W_S \times Cost_{kgS}$ 。两方面都要算。
- $Y_{P/S}$ 是关键桥梁： $Y_{P/S} = Y_{P/X} \cdot Y_{X/S}$ ，连接产物与底物消耗。
- 连续 > 批式：**因无周转时间，工时成本大幅下降。
- 循环浓缩进一步优化：**降低 $\mu \rightarrow$ 降低 $S_F \rightarrow$ 提高 $P_F \rightarrow$ 提高 G_P 。
- 冲洗检查：** F_{max} 必须 $< F_c = \mu_{max} \cdot V$ (本题 $400 < 480$)。

综合技巧总结 (Global Strategy Summary)

题型	核心公式	易错点
带循环浓缩的 μ	$\mu = D1 + w(1 - C)$	$C > 1 \Rightarrow \mu < D$; $C = 1 \Rightarrow \mu = D$
G_P 优化	降 $\mu \rightarrow$ 降 $S_F \rightarrow$ 升 $P_F \rightarrow$ 升 G_P	只能调 w 或 C ，不能调 F
多单元联立	先流量平衡，再组分平衡	顺序：离心机 $\rightarrow$ 蒸发器 $\rightarrow$ 发酵罐
$X_1 > X_F > X_2$	蒸发浓缩 + 离心浓缩	数字验证是否符合物理直觉
经济性比较	$Cost_{kgP} = t \cdot Cost_{hr} + W_S \cdot Cost_S$	统一归一化到"每 kg 产物"